

إختبار الثلاثي الأول في مادة الرياضيات

المدة: ساعتان

المستوى: ثالثة تقني رياضي

التمرين الأول:

أجب بصح أو خطأ مع التعليل:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos x}{x} = 0 \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = +\infty \text{ و } f(x) = 3 + \sqrt{x - 1} \text{ بـ: } [1; +\infty[\quad (2)$$

معناه لـ (C_f) مستقيم مقارب معادلته $x = 1$.

$$(3) \text{ حل المعادلة التفاضلية: } 2y' + y = 0 \text{ ، حيث } y(-2) = -1 \text{ هو } y = e^{-\frac{1}{2}x-1}.$$

$$(4) \text{ توجد لـ } n \text{ الطبيعي قيما حيث } \frac{n+19}{n+6} \text{ يكون عددا طبيعيا.}$$

التمرين الثاني:

ليكن العددين a و b المعرفين كما يلي: $a = 2n + 5$ ، $b = n + 5$ ، n طبيعي.

$$(1) \text{ عين قيم } n \text{ الطبيعية بحيث يكون } b \text{ قاسما للعدد } a.$$

$$(2) \text{ نعتبر في } \mathbb{Z}^2 \text{ المعادلة: } ax - by = 63 \dots (*)$$

أ) عين العدد الطبيعي n بحيث يكون الزوج $(14, 9)$ حلا خاصا للمعادلة $(*)$ ، ثم عين حلها العام.

$$\text{ب) نضع } n = 2 \text{ ، بين أنه إذا كان } (x, y) \text{ حلا للمعادلة } (*) \text{ فإن } \begin{cases} x \equiv 0[7] \\ y \equiv 0[9] \end{cases}$$

ج) استنتج الحلول (x, y) بحيث يكون: $x \equiv y[9]$.

التمرين الثالث:

$$\text{I} \quad g \text{ دالة معرفة على المجال }]0; +\infty[\text{ بـ: } g(x) = -2 - x^2 + \ln x^2$$

$$(1) \text{ أدرس تغيرات } g.$$

$$(2) \text{ عين إشارة } g(x).$$

$$\text{II} \quad f \text{ دالة معرفة على المجال }]0; +\infty[\text{ كما يلي: } f(x) = -1 - x - \frac{\ln x^2}{x}$$

$$(C) \text{ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس } (O, \vec{i}, \vec{j}).$$

$$(1) \text{ أحسب النهايات.}$$

$$(2) \text{ أدرس تغيرات } f.$$

$$(3) \text{ بين أن المستقيم } (\Delta) \text{ ذو المعادلة: } y = -1 - x \text{ هو مقارب مائل للمنحنى } (C).$$

$$(4) \text{ أدرس وضعية } (C) \text{ بالنسبة لـ } (\Delta).$$

$$(5) \text{ بين أن المعادلة } f(x) = 0 \text{ تقبل حلا وحيدا } \alpha \text{ حيث } 0,61 < \alpha < 0,62.$$

$$(6) \text{ ارسم } (C) \text{ في المعلم } (O, \vec{i}, \vec{j}).$$